

Herleitung der minimalen Längenskala L_0

aus dem T0-Lagrangian ohne Postulate

Johann Pascher · März 2026

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

März 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Schritt 1: Der T0-Lagrangian	2
	Standardmodell-Ausgangspunkt	2
	Zeit-Masse-Dualität als fundamentales Prinzip	2
	Vollständiger T0-Lagrangian	3
	Die drei Schlüsselgleichungen	3
.2	Schritt 2: Selbstkonsistenzbedingung	3
	Warum der Lagrangian ξ erzwingt	3
	Der 10^{-4} -Faktor aus der QFT-Schleifenstruktur	3
	Der $4/3$ -Faktor aus der Tetraeder-Geometrie	4
.3	Schritt 3: Eindeutigkeit von ξ	4
	Das e-p- μ -System als Eindeutigkeitsbeweis	4
	$\kappa = 7$ ist die einzige konsistente Lösung	4
.4	Schritt 4: Gravitationskonstante G aus ξ	4
	Fundamentale T0-Gravitationsbeziehung	4
.5	Schritt 5: Minimale Längenskala L_0	5
	Planck-Länge aus G und ξ	5
	L_0 als Sub-Planck-Skala	5
	Physikalische Bedeutung von L_0	5
.6	Zusammenfassung: Vollständige Ableitungskette	6
.7	Verbindung zum SI-System	6
	Die unvermeidliche Zirkularität	6
	Mögliche Einstiegspunkte ins SI-System	6
	Welcher Einstieg ist fundamental?	7

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- G_{SI} -Formel: $\frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \rightarrow \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$ – mit C_{dim} ohne den Ausgleichsfaktor E_{char} wäre G um den Faktor $E_{\text{char}} = 28,8$ zu klein. Ebenso in der Ableitungskette.
- SI-Einstieg über α : $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} \rightarrow \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$.
- G -Präzision (Vermerk vom 1. Okt. 2026): C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette und enthält zusätzlich deren kleinen Rest (Dok. 383); die Übereinstimmung auf 0,003 % gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg (Dok. 190, R141).

Abstract

Die T0-Theorie postuliert weder den Parameter ξ noch die minimale Längenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$. Beide emergieren als notwendige Konsequenzen aus der Selbstkonsistenz des T0-Lagrangians. Dieses Dokument zeigt die vollständige Ableitungskette in fünf Schritten: (1) Lagrangian-Struktur mit Zeit-Masse-Dualität, (2) Selbstkonsistenzbedingung und 10^{-4} -Skalierung, (3) Eindeutigkeit von ξ aus dem e-p- μ -System, (4) Gravitationskonstante G aus ξ , (5) minimale Längenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$.

.1 Schritt 1: Der T0-Lagrangian**Standardmodell-Ausgangspunkt**

Der Standardmodell-Lagrangian für ein Lepton ψ_ℓ lautet:

$$\mathcal{L}_{\text{SM}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}_\ell(i\gamma^\mu D_\mu - m_\ell)\psi_\ell \quad (1)$$

mit $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$ und konstantem m_ℓ .

Zeit-Masse-Dualität als fundamentales Prinzip

In der T0-Theorie gilt die fundamentale Relation:

$$\tilde{T}(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \quad (2)$$

Diese Relation ist kein zusätzliches Postulat, sondern eine strukturelle Bedingung: jede Masse trägt ein intrinsisches Zeitfeld. Daraus folgt zwingend ein dynamisches Massenfild:

$$m(x, t) = m_0 + \Delta m(x, t) \quad (3)$$

Vollständiger T0-Lagrangian

Vollständiger T0-Lagrangian

$$\mathcal{L}_{T0} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}_\ell(i\gamma^\mu D_\mu - m_\ell)\psi_\ell + \frac{1}{2}(\partial_\mu\Delta m)(\partial^\mu\Delta m) - \frac{1}{2}m_T^2\Delta m^2 + \xi m_\ell \bar{\psi}_\ell\psi_\ell \Delta m \quad (4)$$

Die drei Schlüsselformeln

Kopplungsstärke (massenproportional):

$$g_T^\ell = \xi \cdot m_\ell \quad (5)$$

Zeitfeldmasse:

$$m_T = \frac{\lambda}{\xi} \quad (6)$$

Vertex-Faktor:

$$\bar{\psi}_\ell\psi_\ell\Delta m \longrightarrow -i\xi m_\ell \quad (7)$$

Zeitfeld-Propagator:

$$\Delta m(k) \longrightarrow \frac{i}{k^2 - m_T^2 + i\epsilon} \quad (8)$$

.2 Schritt 2: Selbstkonsistenzbedingung

Warum der Lagrangian ξ erzwingt

Der Kopplungsterm $g_T^\ell = \xi \cdot m_\ell$ ist nicht frei wählbar. Die Selbstkonsistenz des Lagrangians verlangt:

- Die Theorie bleibt divergenzfrei bei hohen Energien.
- Die bekannten Teilchenmassen werden reproduziert.
- Die Massenhierarchie zwischen den Generationen ist geometrisch beschreibbar.

Der 10^{-4} -Faktor aus der QFT-Schleifenstruktur

Die Schleifensuppression in vier Raumzeit-Dimensionen liefert:

$$\frac{1}{16\pi^3} \approx 2,01 \times 10^{-3} \quad (9)$$

Kombiniert mit den Higgs-Parametern aus dem T0-Lagrangian:

$$(\lambda_h)^2 \cdot \frac{v^2}{m_h^2} = (0,129)^2 \times \frac{(246,2)^2}{(125,1)^2} \approx 0,0647 \quad (10)$$

10^{-4} aus der Raumzeit-Dimensionalität

$$\xi_4 \sim (10^{-1})^4 = 10^{-4} \quad (11)$$

Dieser Faktor ist nicht postuliert — er folgt aus der Dimensionalität der Raumzeit.

Der 4/3-Faktor aus der Tetraeder-Geometrie

Der Faktor 4/3 emergiert aus der harmonischen Struktur des dreidimensionalen Raums:

$$\frac{4 \text{ Ecken}}{3 \text{ Kanten pro Ecke}} = \frac{4}{3} \quad (\text{Quarte}) \quad (12)$$

Der Tetraeder enthält beide fundamentalen harmonischen Intervalle:

$$\frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = 2 \quad (\text{Oktave}) \quad (13)$$

.3 Schritt 3: Eindeutigkeit von ξ

Das e-p- μ -System als Eindeutigkeitsbeweis

Aus den drei fundamentalen Massenverhältnissen:

$$R_{pe} = \frac{m_p}{m_e} = 1836,15267343 \quad (14)$$

$$R_{\mu e} = \frac{m_\mu}{m_e} = 206,7682830 \quad (15)$$

$$R_{p\mu} = \frac{m_p}{m_\mu} = 8,880 \quad (16)$$

Mit der Massenskalierung $m_p/m_e = 245 \times (4/3)^\kappa$ folgt:

$$\kappa = \frac{\ln(R_{pe}/245)}{\ln(4/3)} = \frac{\ln(1836,15/245)}{\ln(1,3333)} \approx 7,000 \quad (17)$$

$\kappa = 7$ ist die einzige konsistente Lösung

Exponent κ	R_{pe} Vorhersage	Konsistenz	Fehler
$\kappa = 6$	$245 \times (4/3)^6 = 1376,6$	×	25,0%
$\kappa = 7$	$245 \times (4/3)^7 = 1835,4$	✓	0,04%
$\kappa = 8$	$245 \times (4/3)^8 = 2447,2$	×	33,3%

Tabelle 1: $\kappa = 7$ ist die einzige konsistente Lösung

ξ als emergente Konstante

$$\xi = \frac{4}{30000} = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,333 \times 10^{-4} \quad (18)$$

ξ ist kein Postulat — es ist die einzige selbstkonsistente Lösung des e-p- μ -Systems.

.4 Schritt 4: Gravitationskonstante G aus ξ

Fundamentale T0-Gravitationsbeziehung

Der T0-Lagrangian impliziert die fundamentale geometrische Beziehung:

$$\xi = 2\sqrt{G \cdot m_{\text{char}}} \quad \Rightarrow \quad G = \frac{\xi^2}{4m_{\text{char}}} \quad (\text{T0-natürliche Einheiten}) \quad (19)$$

Der vollständige SI-Wert erfordert explizite Dimensions- und Einheitenumrechnungsfaktoren (Dokument 012):

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4 m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (20)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\frac{\xi^2}{4 m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} - C_{\text{dim}} = 1/E_{\text{char}} = 3,472 \times 10^{-2}$ wird in der Schrittkette von Dok. 012 durch den Faktor $E_{\text{char}} = 28,8$ wieder aufgehoben; in der Formel allein ergäbe das Produkt $2,32 \times 10^{-12}$ statt $6,674 \times 10^{-11}$.) Ebenso in den Ableitungsketten unten, wobei C_{conv} den SI-Umrechnungsfaktor (einschließlich der Dimensionsanhebung) und K_{frak} die fraktale Korrektur bezeichnet. Numerisch ergibt sich:

$$G_{\text{SI}} \approx 6,674 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2 \quad (21)$$

Abweichung vom CODATA-2018-Wert: $< 0,01\%$. Die vollständige Herleitung aller Faktoren findet sich in Dokument 012. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette (Dok. 383); ihr Zahlenwert $7,783 \times 10^{-3}$ enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette (Kettenwert $7,58 \times 10^{-3}$). Die Form von G und seine Größenordnung folgen aus ξ und dem einen Anker (in Dok. 383 numerisch geprüft, [K]); mit dem Anker m_e liegt G bei $-2,6\%$, mit v bei $-0,46\%$ (Dok. 383). Die angegebene Übereinstimmung (unter $0,01\%$, mit der Formel $+0,003\%$) ergibt sich erst mit diesem Rest und gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg (Dok. 190, R141).)

.5 Schritt 5: Minimale Längenskala L_0

Planck-Länge aus G und ξ

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (22)$$

Da G aus ξ abgeleitet ist, folgt ℓ_P vollständig aus ξ .

(Ergänzt am 29. Sept. 2026: Der Wert $1,616 \times 10^{-35} \text{ m}$ ist der Messwert von ℓ_P , hier als Anker verwendet. Mit einem einzigen Anker folgt ℓ_P über $m_e = \frac{4}{15\pi} \xi^{11/2} E_P$ und $\ell_P = \hbar c/E_P$: mit m_e als Anker $\ell_P = 1,595 \times 10^{-35} \text{ m}$ ($-1,3\%$) und $L_0 = 2,127 \times 10^{-39} \text{ m}$. Die Abweichung ist der bare-Rest der Leptonleiter. Siehe Dok. 383.)

L_0 als Sub-Planck-Skala

Die Zeit-Energie-Dualität $r_0(E) \leftrightarrow E$ in natürlichen Einheiten verlangt eine minimale Längenskala. Der Kopplungsterm $g_T^\ell = \xi \cdot m_\ell$ skaliert mit ξ — unterhalb von L_0 verliert das Konzept „Abstand“ seine physikalische Bedeutung, weil die Zeitfeldfluktuationen Δm die Raumzeitstruktur selbst auflösen.

Minimale Längenskala

$$L_0 = \xi \cdot \ell_P = \frac{4}{30000} \times 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m} \quad (23)$$

Physikalische Bedeutung von L_0

L_0 markiert die Skala, wo T0-geometrische Effekte dominant werden. Unterhalb von L_0 :

- Sind alle Vakuumfluktuationen vollständig wirksam (Casimir-Effekt).
- Verliert die störungstheoretische Entwicklung ihre Gültigkeit.
- Wird die fraktale Korrektur K_{frak} strukturell notwendig.

.6 Zusammenfassung: Vollständige Ableitungskette

Ableitungskette ohne Postulate

Lagrangian-Struktur ($\tilde{T} \cdot m = 1$)

↓

Selbstkonsistenz verlangt $g_T = \xi \cdot m$

↓

10^{-4} -Faktor aus 4D Raumzeit, $4/3$ -Faktor aus Tetraeder-Geometrie

↓

$\kappa = 7$ einzige Lösung des e-p- μ -Systems

↓

$\xi = 4/30000$ (kein Postulat — emergente Konstante)

↓

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \Rightarrow \ell_P = \sqrt{\hbar G / c^3}$$

↓

$$L_0 = \xi \cdot \ell_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$$

(24)

.7 Verbindung zum SI-System

Die unvermeidliche Zirkularität

Alle Ergebnisse in diesem Dokument — und in den zugehörigen Dokumenten 181 und 182 — sind zunächst **verhältnisbasiert**: ξ ist dimensionslos, $L_0/\ell_P = \xi$ ist ein reines Verhältnis, $G = \xi^2/(4m_e)$ gilt in natürlichen Einheiten. Sobald man aber absolute SI-Zahlenwerte angeben will — also $L_0 = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$ statt nur $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ — braucht man mindestens **eine** externe Verbindung zum SI-System.

Scheinbare Zirkularität ist unvermeidlich

Es ist nicht möglich, aus einem rein dimensionslosen Parameter wie ξ absolute SI-Werte herzuleiten, ohne irgendwo eine Verbindung zur SI-Einheitendefinition herzustellen. Diese Verbindung ist keine Schwäche der Theorie — sie ist eine epistemologische Notwendigkeit jeder physikalischen Theorie.

Mögliche Einstiegspunkte ins SI-System

Die Verbindung kann über verschiedene Größen erfolgen, die alle äquivalent sind:

- **Über α :** Die Feinstrukturkonstante $\alpha = \xi \cdot E_0^2 / (1 \text{ MeV})^2$ ist dimensionslos und experimentell sehr genau bekannt. Sie liefert über $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ die Verbindung zu den Leptonmassen in MeV. *(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$ – das ist der bare Wert 7,348 MeV und ergäbe $\alpha^{-1} = 138,9$; erst $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (R72) liefert 137,04.)*
- **Über m_{char} bzw. m_e :** Die Elektronmasse $m_e = 0,511 \text{ MeV}$ ist experimentell definiert und verknüpft ξ mit SI-Einheiten über $G = \xi^2 / (4m_e)$.
- **Über ℓ_P :** Die Planck-Länge $\ell_P = \sqrt{\hbar G / c^3}$ ist experimentell zugänglich und liefert direkt $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ in Metern.

Welcher Einstieg ist fundamental?

In T0/FFGFT ist der natürlichste Einstieg über α , weil:

- α selbst aus ξ abgeleitet wird: $\alpha = \xi \cdot E_0^2 / (1 \text{ MeV})^2$
- α dimensionslos ist — der Übergang zu SI-Einheiten erfolgt erst durch die Wahl der Einheitenskala (MeV)
- Die SI-Reform 2019 hat genau diese Kalibration implementiert, die mit der T0-Geometrie konsistent ist (Dokument 013)

Epistemologische Einordnung

Die Ableitungskette in diesem Dokument ist intern konsistent und postulat-frei. Die einzige externe Eingabe ist die Wahl einer SI-Einheitenskala — zum Beispiel über m_e in MeV oder ℓ_P in Metern. Diese Eingabe ist keine Zirkularität der Theorie, sondern die notwendige Kalibrierung jeder physikalischen Theorie an die Messwelt. Ausführlicher behandelt in Dokument 056 (Universale Ableitung) und Dokument 101 (Zirkularität der Konstanten).